

ДИФфуЗИЯ

И УПРАВЛЕНИЕ

Диффузионные модели и управляемая генерация изображений. Лекция 6 · магистратура 09.04.02 · семестр 1

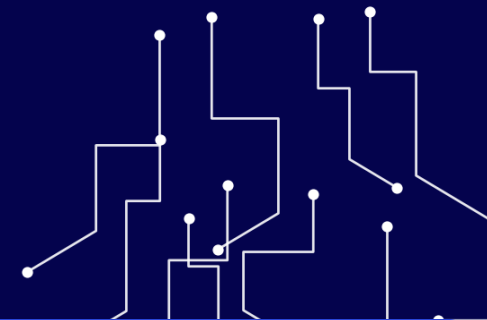
ЛР 9-10 · ЗАПРОС И СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ





ЦЕЛИ И МАРШРУТ

Что вы сможете после лекции и как мы к этому идём



ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ

- записать прямой процесс и **цель обучения**
- отличить **DDPM** от **DDIM** и оценить цену шагов
- объяснить **безклассификаторное управление** и найти разумное s
- выбрать **способ управления**: запрос, ControlNet, LoRA
- спланировать сравнение запросов и моделей как **эксперимент**

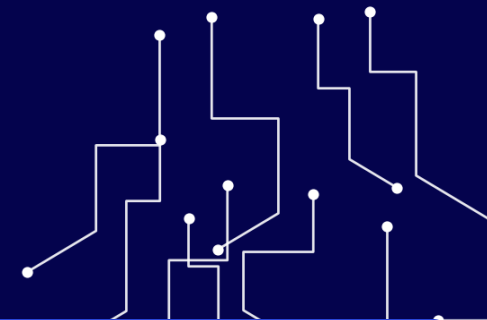
МАРШРУТ, 90 МИНУТ

- **5** — задача и данные
- **9** — прямой процесс и расписание шума
- **10** — обучение: сеть предсказывает шум
- **15** — обратный процесс, DDPM и DDIM, шаги
- **7** — цена шага и дистилляция
- **5** — архитектуры и потоки
- **14** — условие и управление (s)
- **8** — ControlNet и LoRA
- **8** — запрос и сравнение как эксперимент
- **9** — ЛР 9–10, квиз, итоги



ЗАДАЧА: УБРАТЬ НЕМНОГО ШУМА

Простую задачу можно обучить устойчиво, сложность даёт число повторений



ИДЕЯ

убрать шум — обычная регрессия;
повторить много раз

СВОЙСТВА СЕМЕЙСТВА

качество и разнообразие; цена —
число шагов; условие
подмешивается на каждом шаге

ДВА МАСШТАБА

игрушечный: точка на плоскости;
реальный: SD Turbo, 4×64×64

ИГРУШЕЧНАЯ ЗАДАЧА (ДЕМО)

- три кластера, центры на окружности **радиуса 1,5**
- разброс **0,55**, кластеры перекрываются
- чистота настоящих данных: **0,984**

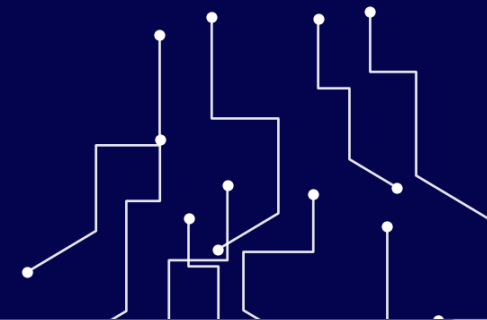
ВХОД В ТЕМУ

Сеть умеет только **убирать немного шума**.
Как из этого получить **новую** картинку?



ПРЯМОЙ ПРОЦЕСС

Фиксирован, без параметров; сцена превращается в шум



$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

$\bar{\alpha}_t$ убывает от 1 к 0: доля сигнала $\sqrt{\bar{\alpha}_t}$ падает, доля шума растёт; формула даёт x_t **сразу**, без t промежуточных шагов

исходная сцена x_0

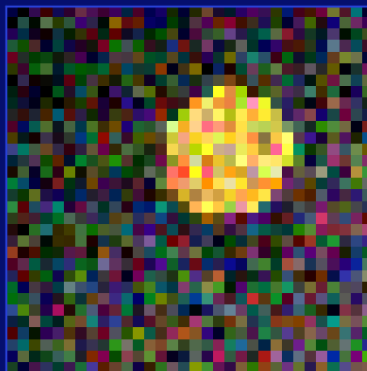


$t = 10$



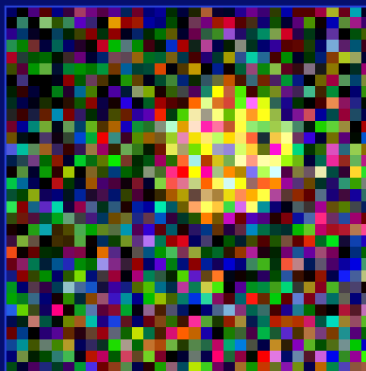
PSNR 27,2 дБ
SNR 27,2 дБ

$t = 50$



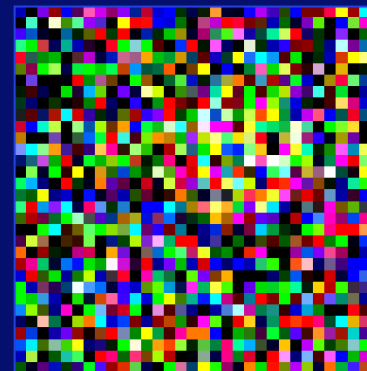
PSNR 16,2 дБ
SNR 15,3 дБ

$t = 100$



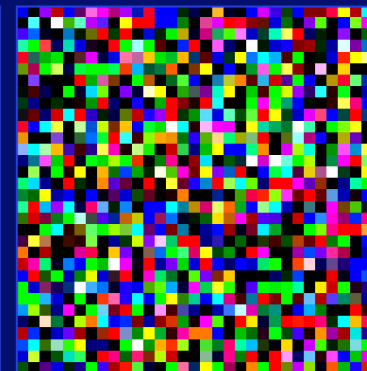
PSNR 11,9 дБ
SNR 9,4 дБ

$t = 250$



PSNR 8,0 дБ
SNR 0,4 дБ

$t = 500$



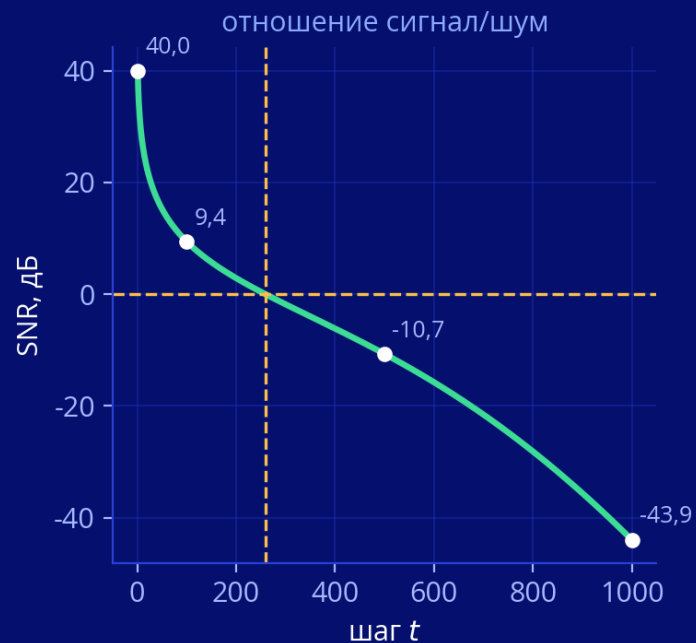
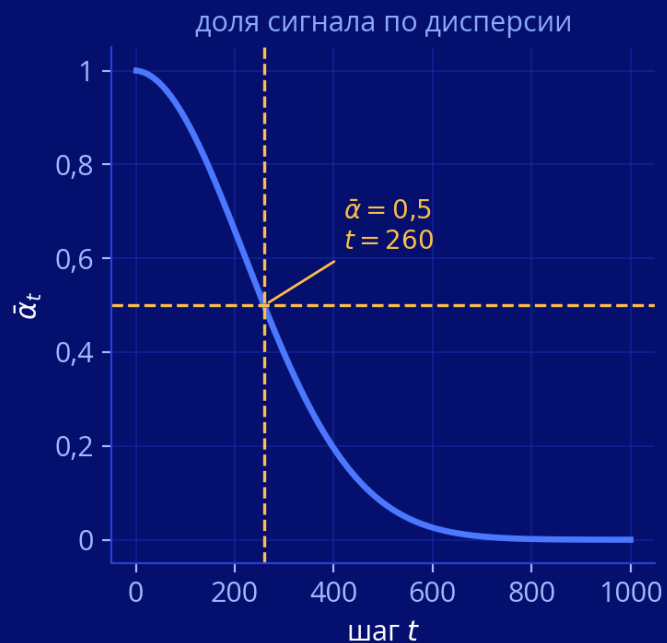
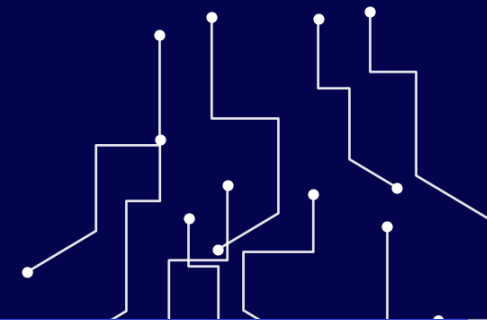
PSNR 7,2 дБ
SNR -10,7 дБ

Сцена «диск» (ЛР 7) и шум seed 101; PSNR — между x_t и x_0 , SNR — по формуле. Значения посчитаны по формулам (арифметика, без обучения).



РАСПИСАНИЕ ШУМА

Линейное расписание: $T = 1000$, β от 10^{-4} до $0,02$



Сигнала и шума **поровну** (по дисперсии) на шаге **260**; ниже 1 % сигнала — с шага **674**

t	$\bar{\alpha}_t$	$\sqrt{\bar{\alpha}_t}$	SNR, дБ
1	0,9999	0,9999	40,0
50	0,971	0,985	15,3
100	0,897	0,947	9,4
250	0,524	0,724	0,4
500	0,0786	0,280	-10,7
750	0,00335	0,058	-24,7
1000	0,00004	0,006	-43,9

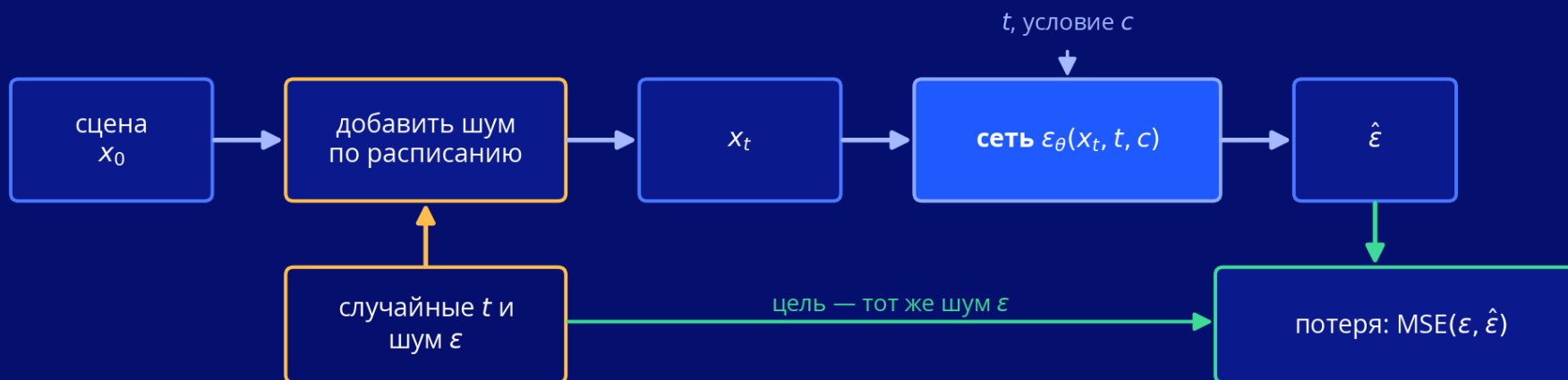
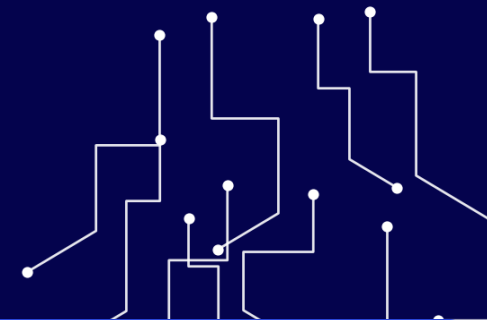
ОСТАНОВКА 1

Где сигнала и шума поровну? Что даст старт с $t=250$?



ОБУЧЕНИЕ: СЕТЬ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ШУМ

Обычная среднеквадратичная регрессия, без состязательных сетей



$$\mathcal{L} = \mathbb{E} \left\| \epsilon - \epsilon_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, t, c) \right\|^2$$

цель — добавленный шум; условие c иногда заменяют пустым

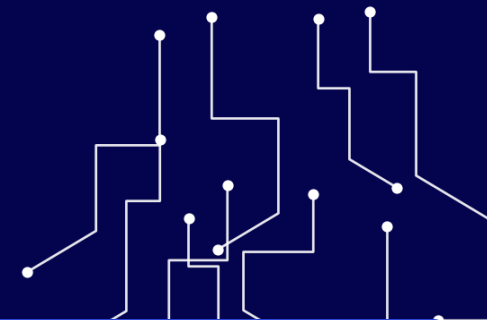
ПОЧЕМУ ЭТО УСТОЙЧИВО

цель всегда стандартный шум — масштаб одинаков на всех шагах



ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Всё, что на изображении можно только показать, на плоскости можно измерить



ДАННЫЕ

- 3 кластера, $R = 1,5$, $\sigma = 0,55$
- чистота **0,984**, разброс **0,696**

СЕТЬ

- 3 слоя $\times$ 256, вход 2 + 17 + 4
- 8000 итераций $\times$ 512 примеров
- условие $\rightarrow$ пустое с $p=0,1$

ВРЕМЯ В ENGEE

- **72,2; 68,2; 73,5 с** на модель
- 3 модели, 4 потока

КАК ОЦЕНИВАЛИ

- 3 модели $\times$ 3 seed сэмплирования
- по 3000 точек, сравнение с 3000 настоящими

МЕРА РАССТОЯНИЯ

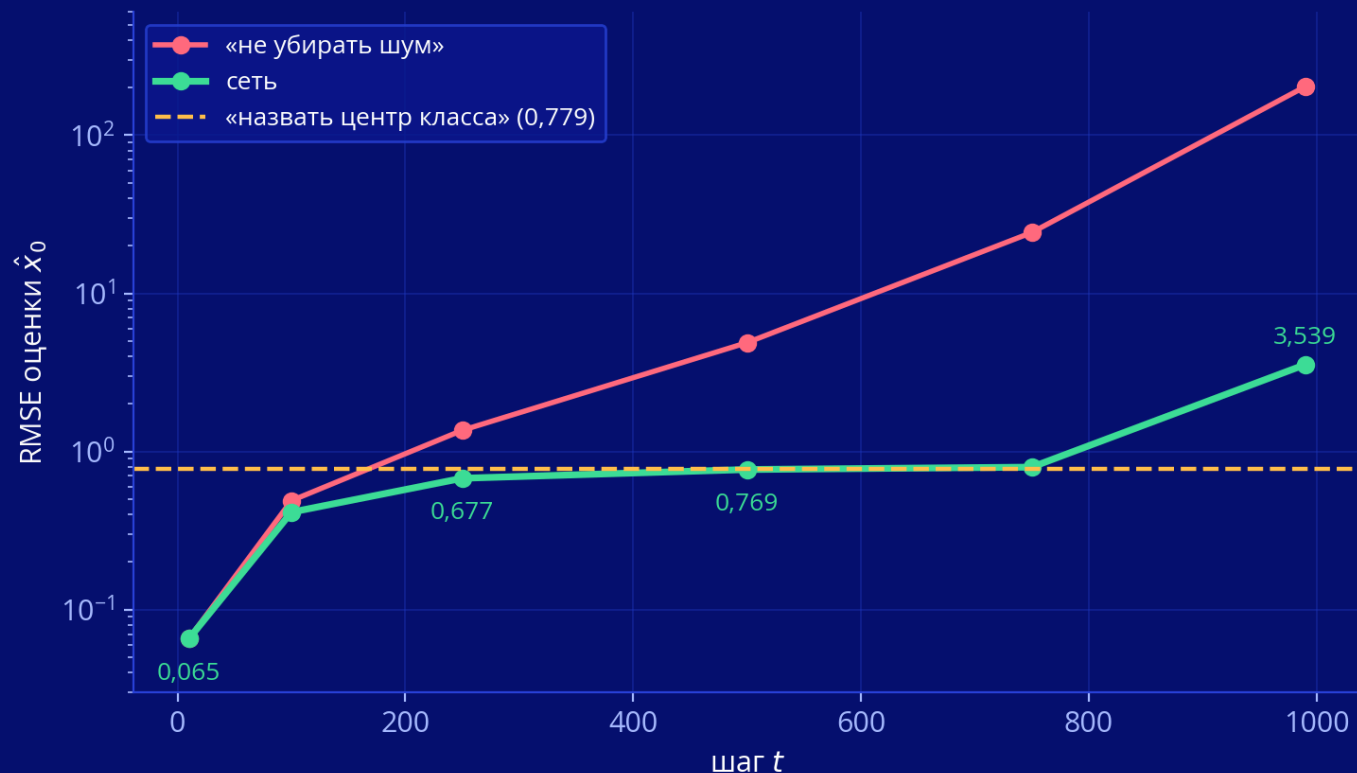
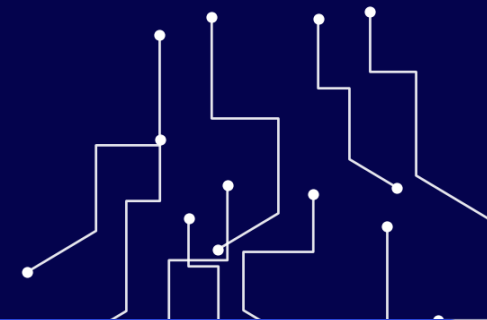
$$E = 2 \mathbb{E} \|X - Y\| - \mathbb{E} \|X - X'\| - \mathbb{E} \|Y - Y'\|$$

пол шума оценки: $E=-0,0006$ у двух выборок настоящих данных



ОЦЕНКА ЧИСТОЙ СЦЕНЫ

Из шума предсказана — можно оценить x_0 ; насколько хорошо?



$$\hat{x}_0 = \frac{x_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \hat{\varepsilon}}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}$$

ЧТО ВИДНО (ДЕМО)

- $t \leq 250$: сеть лучше обоих эталонов
- $t \geq 500$: как «центр класса»
- $t=990$: ошибка 3,54 — деление на 0,006

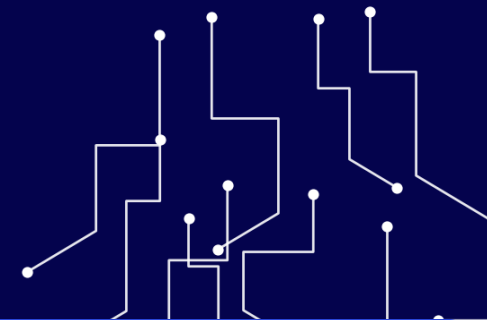
ОСТАНОВКА 2

При $t=500$ сеть $\approx$ «центр класса». Бесполезна ли она?



ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС: DDPM И DDIM

Вероятностный и детерминированный шаги над одной и той же сетью



DDPM — ВЕРОЯТНОСТНЫЙ

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \hat{\varepsilon} \right) + \sigma_t z$$

- добавка $\sigma_t z$ — случайная
- нужны все **1000** вызовов сети
- один шум → разные результаты

DDIM — ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ

$$x_{t'} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t'}} \hat{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_{t'}} \hat{\varepsilon}$$

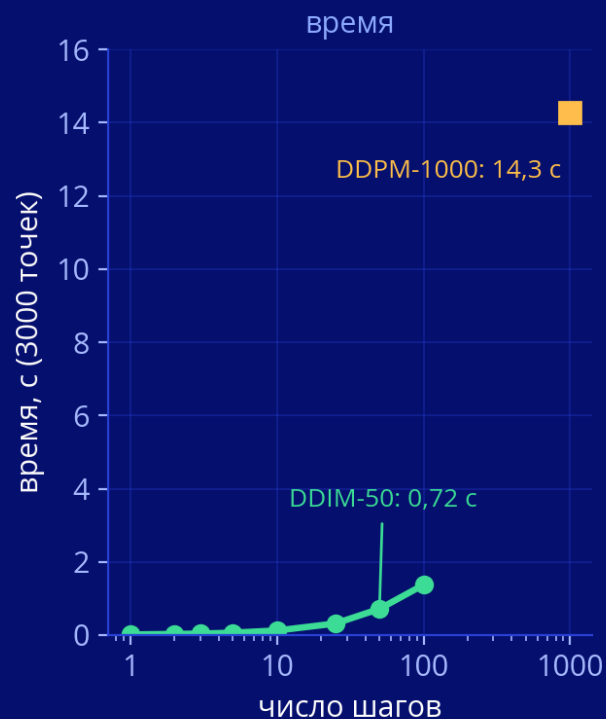
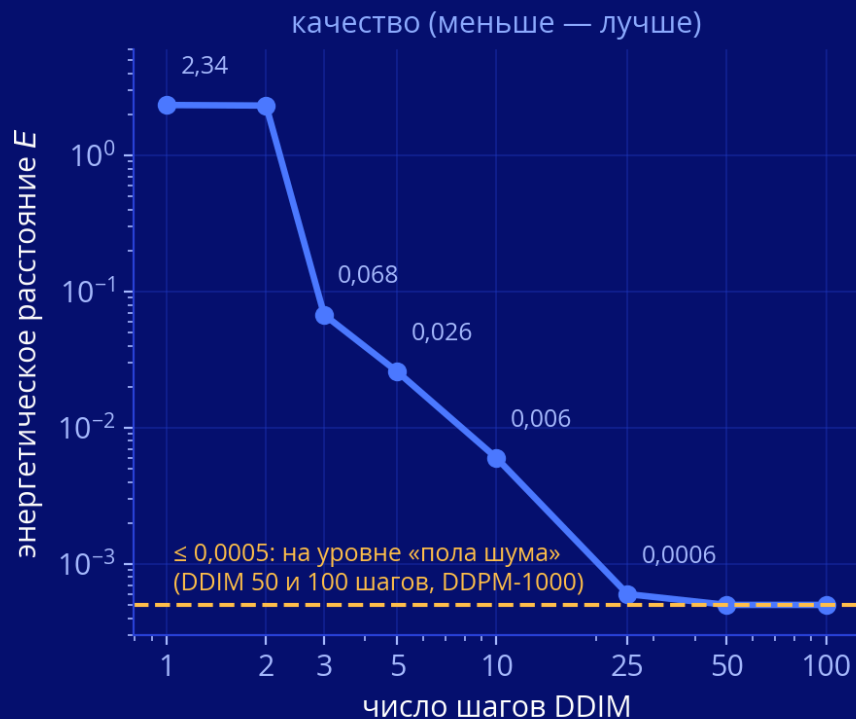
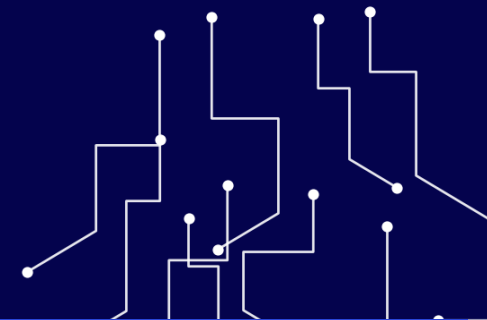
$\hat{x}_0$ — оценка из предыдущего слайда; $t' < t$ — любой следующий шаг

- случайной добавки **нет**
- шаги можно **пропускать** (10–50× по данным авторов)
- один шум → один результат (демо: расхождение **0,0**)

Сеть одна и та же: различаются **способ шага** и **число шагов**. Воспроизводимость по seed опирается на детерминированный шаг (лекция 4).

ЧИСЛО ШАГОВ: КАЧЕСТВО И ВРЕМЯ

DDIM: три модели, три seed сэмплирования, 3000 точек



Шагов	E	время, с
1	2,343	0,016
3	0,068	0,040
10	0,006	0,125
25	0,0006	0,316
50	≈ 0	0,716
1000 (DDPM)	≈ 0	14,28

DDIM-50 (0,72 с) даёт качество DDPM-1000 (14,3 с) **примерно в 20 раз быстрее**; 25 шагов — в 45 раз.

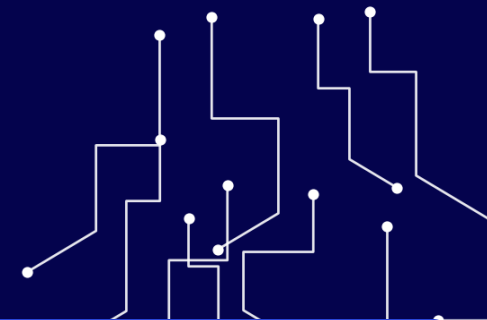
ОСТАНОВКА 3

Сколько шагов достаточно? Почему не один?



ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ЭТИ ЧИСЛА

Порог «достаточно шагов» и пол шума измерения



«КОЛЕНО»

2 → 3 шага

качество лучше в **35 раз** ($E_{2,32} \rightarrow 0,068$)

ПОРОГ

25 шагов

дальше — в пределах **пола шума** оценки

DDPM И DDIM

$E \approx 0$

качество неразлично; различаются **время и воспроизводимость**

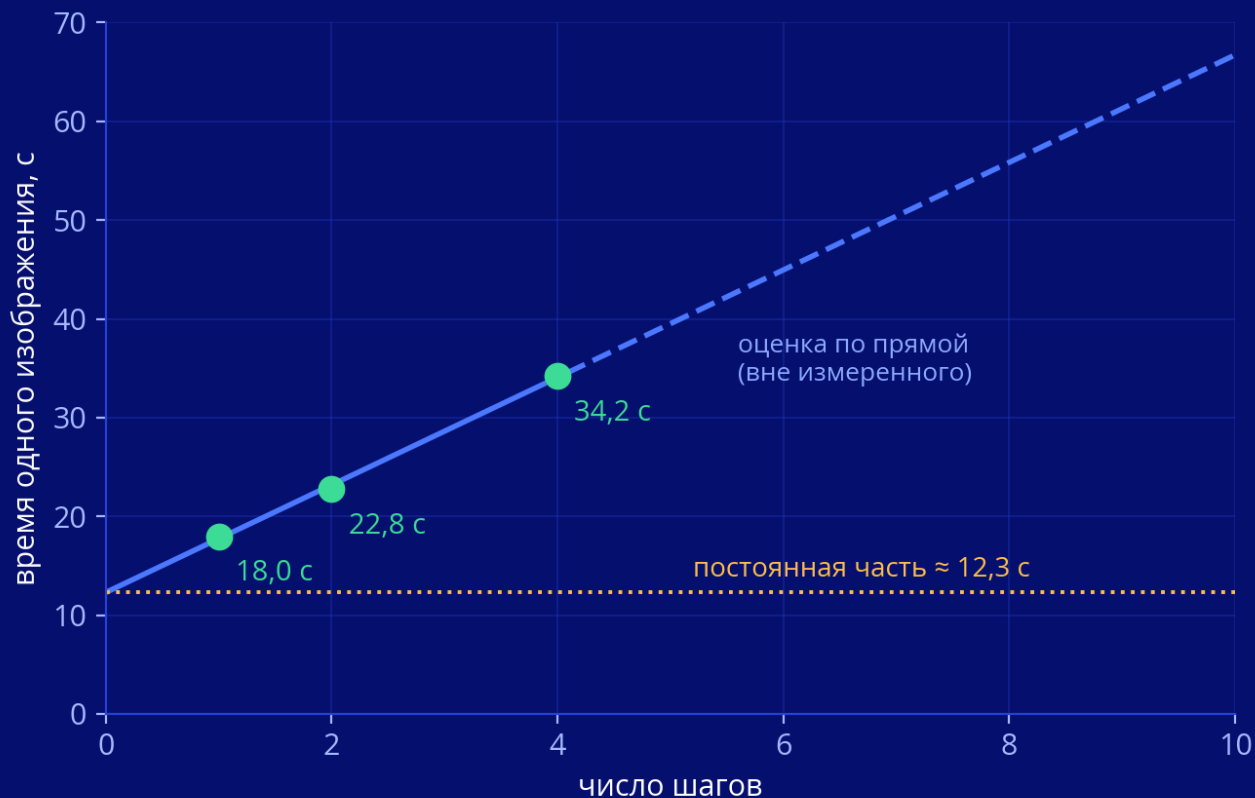
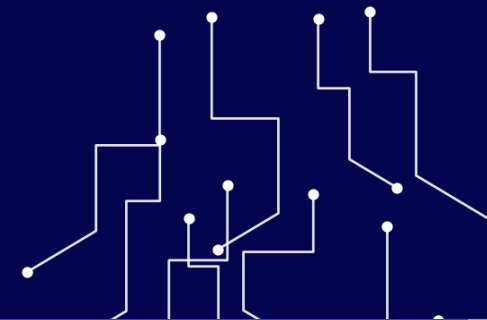
Сообщайте значение **и разброс** по моделям: различия порядка 0,001 при 3000 точках не измеряются.

Пример из жизни: **навигатор**. Маршрут из 1000 поворотов по два метра и из 25 крупных участков приводит в одно место, если участки выбраны по дороге. Граница: слишком крупный участок (1–2 шага) — прыжок, а не маршрут.



ЦЕНА ШАГА В ENGEE

SD Turbo, 512×512, процессор, 4 потока, float32



Замер выполнен один раз (повторы $\leq 0,7$ с, кроме прогрева); прямая вне 1–4 шагов — оценка.

Кадр	1 шаг, с	с/Мпикс
256×256	4,8	73
384×384	9,8	66
512×512	18,0	69

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ

≈ 12 с (кодировщик текста, декодер VAE) + ≈ 5 с на шаг сети

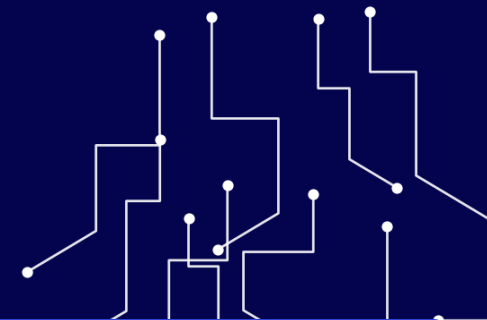
COLAB, T4

0,34 с на шаг: Engee медленнее в ≈ 50 раз



МЕНЬШЕ ШАГОВ: ДИСТИЛЛЯЦИЯ

Ученик получает за 1–4 шага то, что учитель получает за десятки



ПУТЬ 1: СЭМПЛЕР

детерминированный шаг и пропуск шагов; та же сеть

ПУТЬ 2: ДИСТИЛЛЯЦИЯ

ученик повторяет результат учителя за 1–4 шага; сигнал учителя + состязательная потеря

ЦЕНА

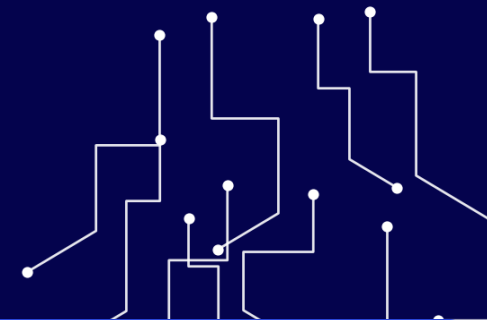
обычное управление ($s > 1$) не предусмотрено; рекомендованный размер и лицензия — в карточке модели

SD Turbo: **1–4 шага** вместо десятков (Sauer и др., arXiv:2311.17042). В Engae один шаг при 512×512 — 18 с, четыре — 34 с; выигрыш ускорения сохраняется и на процессоре.



АРХИТЕКТУРЫ: U-NET, DiT, ПОТОКИ

Меняется «двигатель», цепочка остаётся



U-Net с вниманием
свёртки, сжатие и расширение
по разрешению

DiT
трансформер над фрагментами
латентного тензора

MM-DiT + выпрямленный поток
раздельные веса для текста
и изображения (SD3)

↓ ↓ ↓
неизменная цепочка: шум → итерации → условие → декодирование · сравнивать по протоколу, а не по названию

DiT

трансформер над фрагментами латентного тензора; качество растёт с ёмкостью (Peebles, Xie)

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОТОКОВ

поле переносит шум в данные вдоль заданных путей; обучение без симуляции процесса (Lipman и др.)

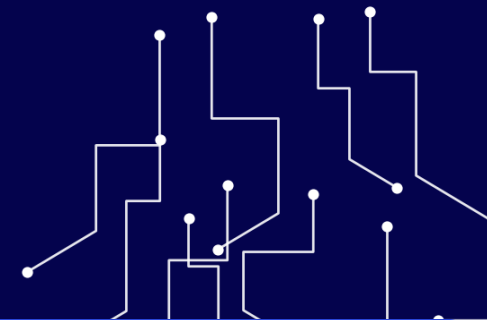
STABLE DIFFUSION 3

выпрямленный поток + трансформер с раздельными весами для текста и изображения (Esser и др.)



УСЛОВИЕ И БЕЗКЛАССИФИКАТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одна сеть учится и условному, и безусловному предсказанию



КАК УСЛОВИЕ ПОПАДАЕТ В СЕТЬ

текст → векторы; **перекрёстное внимание** даёт каждому участку изображения свою смесь слов. В демо — метка класса на входе

ОБУЧЕНИЕ

условие с вероятностью p заменяют **пустым**; одна сеть учится и условному, и безусловному предсказанию (демо: $p=0,1$)

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon_{\emptyset} + s(\epsilon_c - \epsilon_{\emptyset})$$

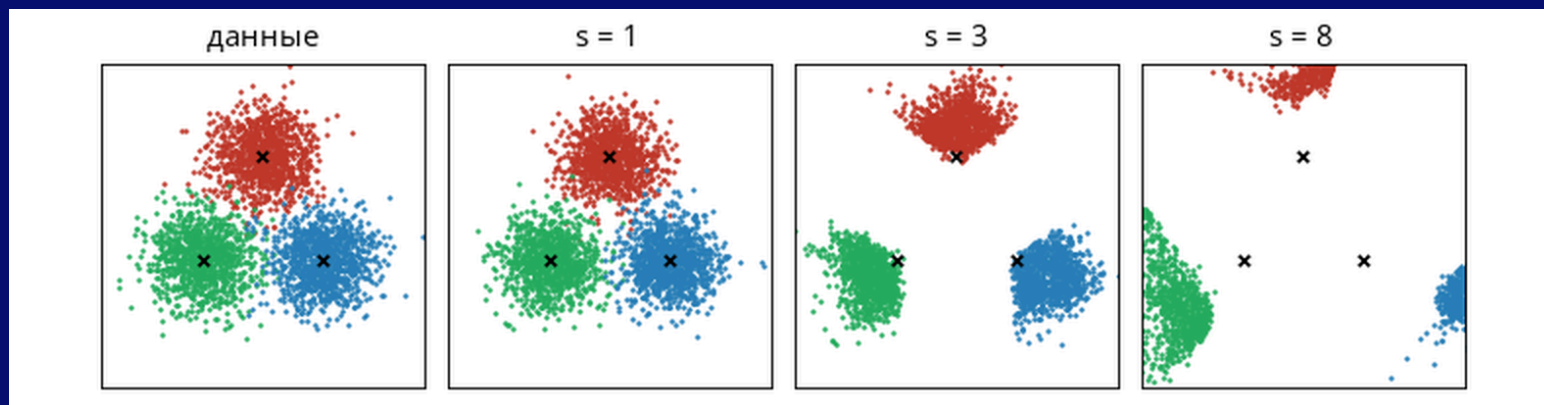
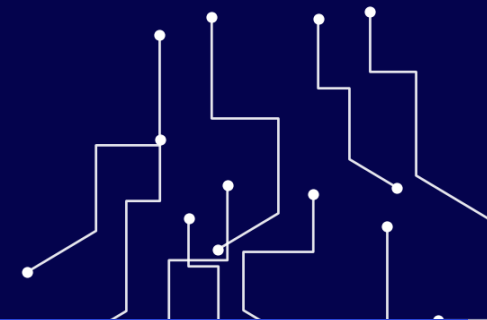
$s=1$ — обычная условная оценка; $s>1$ — разность «с условием» и «без» усиливается ($w=s-1$ у авторов). Отдельная классифицирующая сеть не нужна.

ЦЕНА

два вызова сети на шаг вместо одного (арифметика). У SD Turbo обычное управление выключено: рекомендованное значение **0,0**

ДЕМО: ЧТО ДЕЛАЕТ МАСШТАБ S

50 шагов DDIM, три модели, три seed сэмпирования



Лист fig_toy.png из Engее (модель seed 101, шум seed 101): данные и выборки при $s = 1, 3, 8$; кресты — центры классов. Снимок экрана Engее.

Чистота **1,000 уже при $s=2$** ; дальше растёт лишь отклонение от данных: разброс $0,64 \rightarrow 2,34$, $E \ 0,063 \rightarrow 1,162$.

s	чистота	разброс	E
данные	0,984	0,696	—
1	0,986	0,649	≈ 0
2	1,000	0,638	0,063
3	1,000	0,856	0,165
5	1,000	1,391	0,483
8	1,000	2,343	1,162

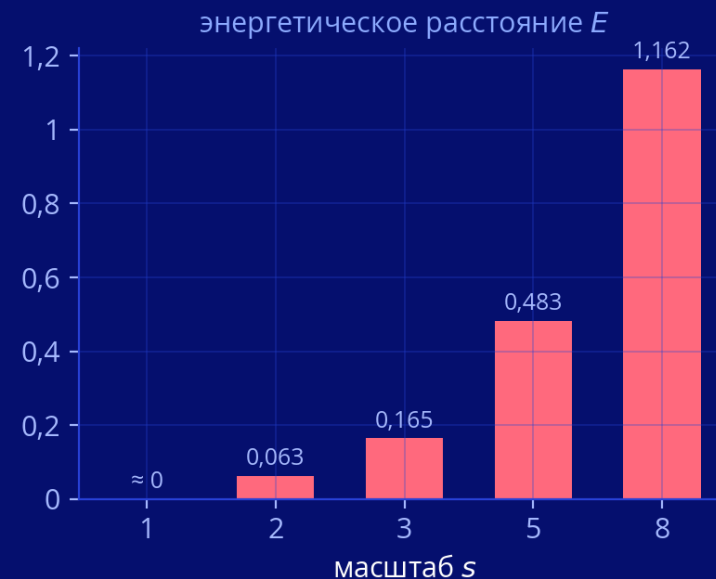
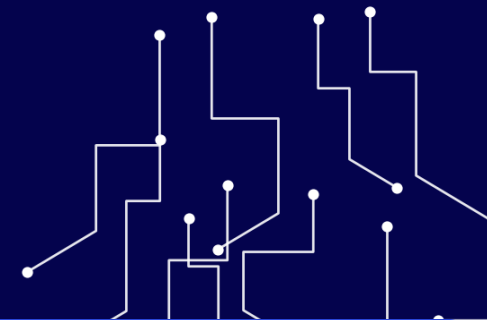
ОСТАНОВКА 4

Чистота 1,0 при $s=2$. Зачем $s=8$?



ТРИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРО МАСШТАБ s

На плоскости видно то, что на изображениях называют пересыщением



1. БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ

$s=1$: сэмплы неотличимы от данных; разброс на 7 % меньше настоящего

2. НАСЫЩЕНИЕ

чистота **1,000** уже при $s=2$

3. ПЕРЕСЫЩЕНИЕ

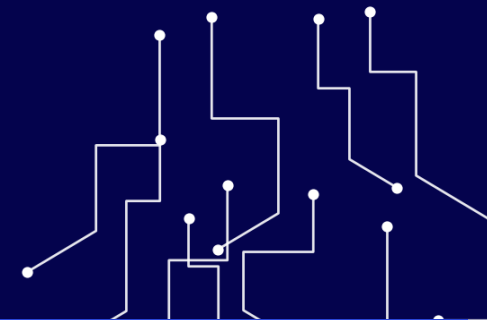
разброс **$\times 3,6$** при $s=8$; образцы уходят от данных

Пример из жизни: **соль в супе**. Разность вкусов «с солью» и «без» усиливают: сначала вкуснее, потом пересолено. Граница: «вкус» здесь — вектор в пространстве шума.



ТРИ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ

Выбирают наименьший достаточный

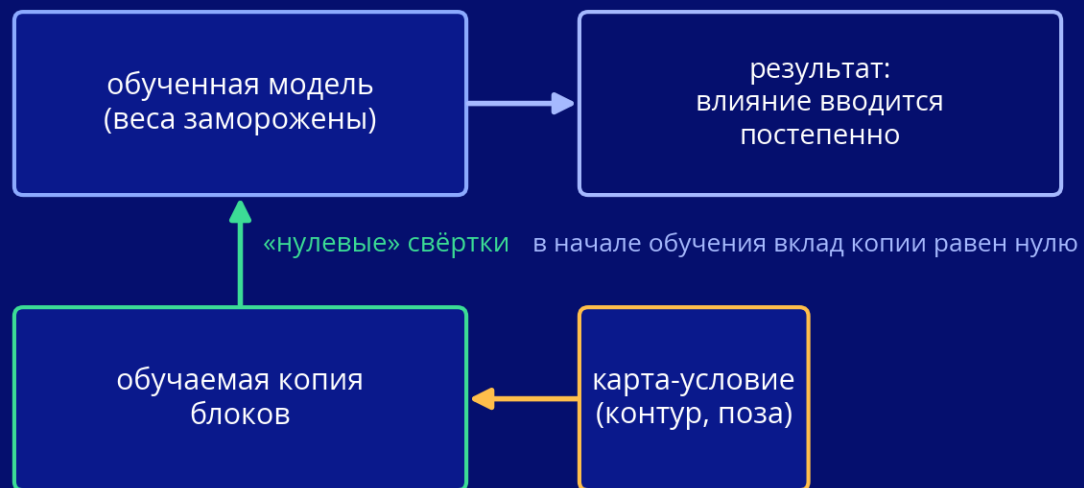
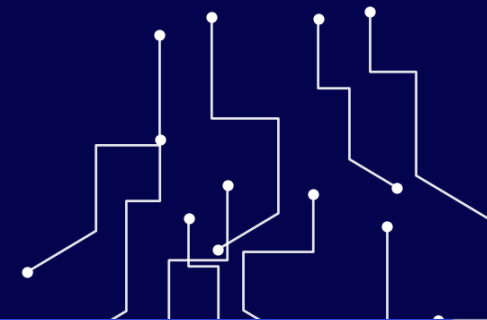


Способ	Что задаёт	Когда применять	Цена
Запрос и параметры	смысл, стиль, композицию «в общих чертах»	быстрое исследование, серия вариантов	нельзя точно указать расположение и формы
Пространственное условие (ControlNet)	контуры, глубину, позу, границы	нужно сохранить композицию эскиза или позу	нужны карта-условие и модель управления
Дообучение малым числом параметров (LoRA)	стиль, персонаж, продукт	нужна устойчивая узнаваемость по многим изображениям	набор изображений с правами, время, риск запоминания

Права на обучающие изображения и запоминание — лекция 2. Названия авторов и защищённых персонажей как способ получить «их стиль» создают риски; **решение принимается до генерации**, а результат проверяют на сходство с известными объектами.

CONTROLNET: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ

Копия блоков и «нулевые» свёртки

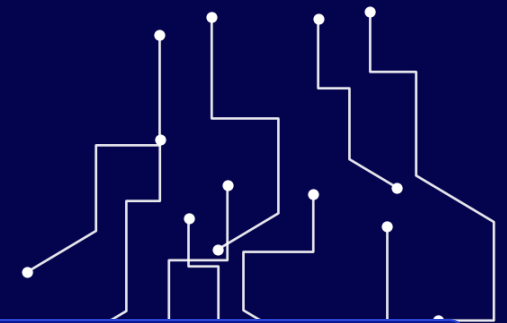


КОГДА ПРИМЕНЯТЬ

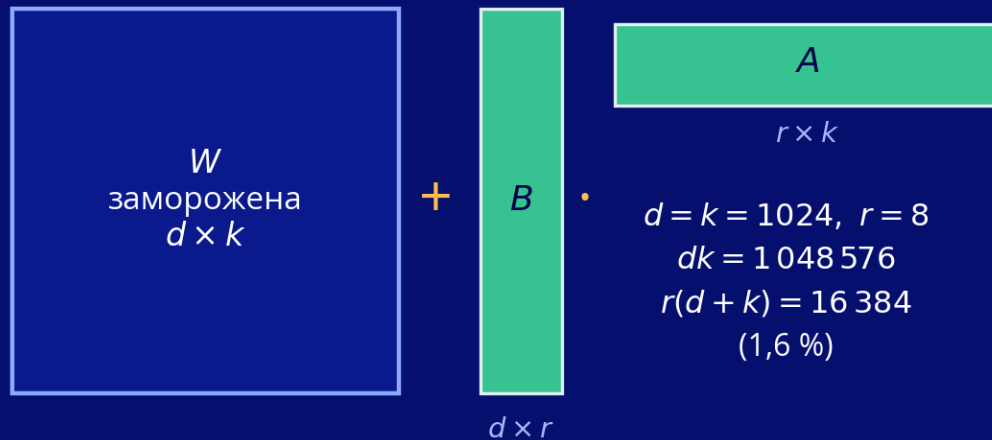
- нужно сохранить **композицию** эскиза или **позу**
- нужна карта-условие: контур, глубина, границы
- запрос задаёт смысл, но **не расположение**
- цена: отдельная модель управления

LoRA: дообучение малой добавкой

Заморозить W , учить две узкие матрицы



обучаются только B и A



$$W' = W + BA, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k}$$

СЧЁТ

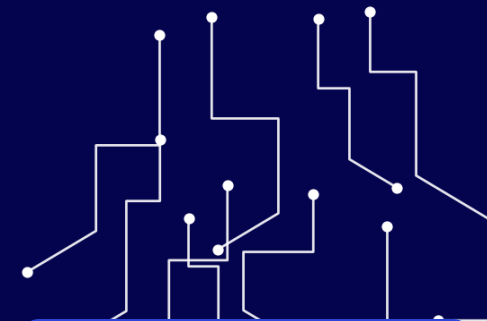
- матрица 1024×1024 , $r=8$
- обучаемых: $8 \cdot 2048 = \mathbf{16\,384}$
- вместо $1\,048\,576$ (**1,6 %**)

Пример из жизни: **трафарет и сменная насадка**. Трафарет задаёт форму (ControlNet), насадка даёт узнаваемый рисунок, не меняя инструмента (LoRA). Граница: права на изображения для насадки подтверждают заранее.



ЗАПРОС КАК ГИПОТЕЗА

ЛР 9, часть 1: контролируемое сравнение формулировок



1. КРИТЕРИЙ

что значит «лучше»:
до запуска

2. ОДИН ЭЛЕМЕНТ

субъект, композиция,
стиль, свет,
отрицательный
запрос

3. СЕРИЯ SEED

не менее пяти
значений

4. ПАСПОРТ

версия запроса,
модель, шаги, размер

5. ДОПУСК

разность больше
разброса между seed

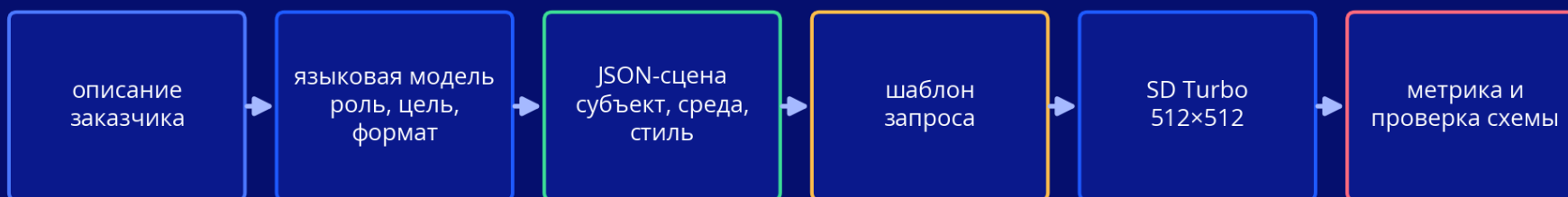
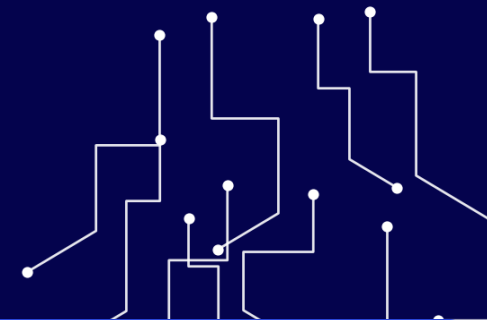
ЛР 9, ЧАСТЬ 1

- модель, шаги, размер и seed не меняются; меняется **один элемент** запроса
- метрика соответствия запросу и её ограничения записываются в паспорт
- образец (30 вариантов, Engage): значимый рост сходства с фразой — в **13 из 30**; «заклинания качества» — **0 из 5**; сходство с предметом при любом добавлении падает



ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ КАК ЗВЕНО КОНВЕЙЕРА

ЛР 9, часть 2: роль → JSON → шаблон → SD Turbo



zero-shot · few-shot · пошаговые инструкции сравниваются на проверяемом критерии

ZERO-SHOT

инструкция без примеров

FEW-SHOT

несколько примеров в запросе (Brown и др.)

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

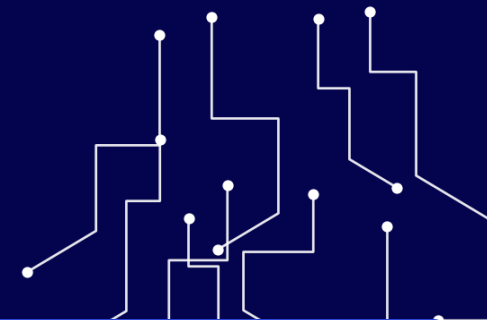
рассуждать по шагам (Wei; Kojima)

Образец ЛР 9 (Perplexity, 20.09.2026): K1 = K2 = K3 = **1,0** у всех приёмов; стабильность K4: few-shot **0,93** · zero-shot **0,77** · пошаговые **0,50** (30 сравнений, предварительно)



СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

ЛР 10: что фиксировать, что записать, где ошибаются



ФИКСИРОВАТЬ

- набор запросов
- число seed
- размер кадра
- устройство

ЗАПИСАТЬ

- ревизию весов
- планировщик и шаги
- масштаб управления
- время и память
- лицензию

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

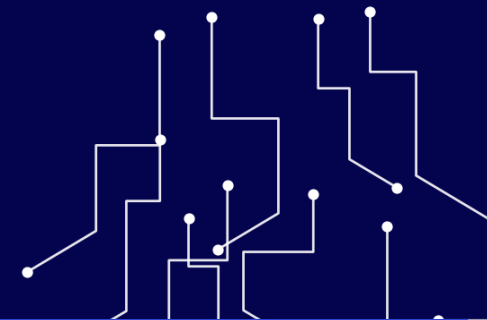
- разное число шагов без указания
- один seed
- метрика, близкая к одной из моделей
- время на разном оборудовании

Образец ЛР 10 (100 изображений): сходство с брифом различает модели в **9 из 30** вариантов, энергия границ — в **21**; время: SD Turbo **17 с**, bk-sdm-tiny **65 с**. Вывод ограничен **этим** моделями, запросами и метрикой.



ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Каждое — с измерением, которое его опровергает

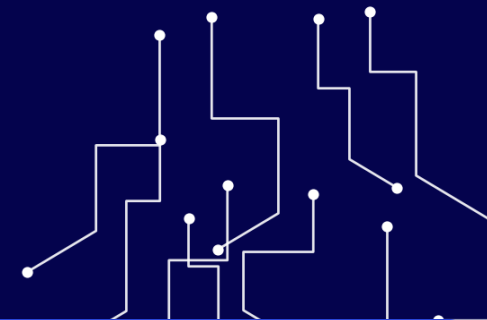


Заблуждение	Что показало измерение
«Сеть предсказывает готовую картинку»	предсказывает шум; оценка $\hat{x}_0$ при $t=990$ ошибается на 3,54 — хуже «центра класса» (0,779)
«Больше шагов — всегда лучше»	после 25 шагов DDIM E не улучшается; 1–2 шага дают $E \approx 2,3$
«DDPM качественнее DDIM»	оба на уровне пола шума; различаются время (14,3 и 0,72 с) и воспроизводимость
«Чем сильнее управление, тем точнее»	чистота 1,0 уже при $s=2$; при $s=8$ разброс $0,65 \rightarrow 2,34$, E $0,063 \rightarrow 1,16$
«Управление можно включать всегда»	у дистиллированной SD Turbo обычное управление не предусмотрено
«Длинный запрос заменит условие»	запрос задаёт смысл, но не расположение; для позы — ControlNet, для стиля — LoRA
«Один удачный seed доказывает эффект»	вывод по серии из ≥ 5 seed и допуску



ЧТО ДЕЛАТЬ В ЛР 9–10

Каждая работа — в отдельной папке среды



ЛР 9. ПРОМПТ-ИНЖИНИРИНГ

- часть 1: сравнение формулировок для SD Turbo, **5 seed**, критерий и допуск до запуска
- часть 2: языковая модель → JSON → запрос; **zero-shot**, **few-shot**, пошаговые инструкции

ЛР 10. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

- единый протокол: одинаковые запросы, seed, размер; **4 модели**, 5 брифов, 30 вариантов
- **слепое сравнение** пар изображений и паспорт запуска
- вывод, **ограниченный измеренным**

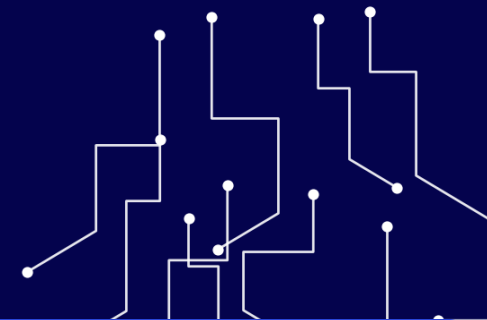
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ

Замер в Engage: **18 с** на изображение 512×512 при одном шаге (≈ 3 минуты на 10 изображений) в ЛР 9; в ЛР 10 — от **17 с** (SD Turbo) до **65 с** (bk-sdm-tiny), один вариант ≈ **7 минут**.



КВИЗ ВОПРОСЫ 1–5

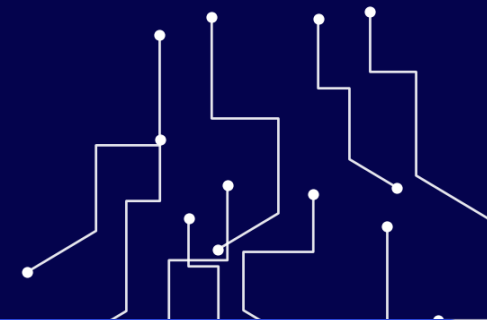
Ответы — в версии для лектора



1. Нужно сохранить позу человека на эскизе и менять стиль. Какой способ управления выбрать в первую очередь? А) ControlNet; В) более длинный запрос; С) больше шагов; D) $s=8$.
2. Чему равно отношение сигнал/шум в дБ, если $\bar{\alpha}_t=0,5$? А) 3 дБ; В) -3 дБ; С) 10 дБ; D) 0 дБ.
3. Что предсказывает сеть в упрощённой целевой функции? А) сразу x_0 ; В) добавленный шум ϵ ; С) номер шага; D) вес условия.
4. Почему оценка $\hat{x}_0$ при $t=990$ (3,54) хуже, чем при $t=750$ (0,80)? А) сеть не обучалась при малых t ; В) шум не гауссов; С) деление на $\sqrt{(\bar{\alpha}_t)}=0,006$ усиливает ошибку $\approx$ в 150 раз; D) пропадает метка класса.
5. Что верно для DDIM при одном начальном шуме? А) результат детерминирован (в демо расхождение 0,0); В) случаен на каждом шаге; С) всегда 1000 шагов; D) сеть не нужна.

КВИЗ ВОПРОСЫ 6–10

Ответы — в версии для лектора



6. По таблице демо, наименьшее число шагов DDIM с $E \leq 0,01$? A) 3; B) 10; C) 5; D) 25.

7. DDIM-50 занял 0,72 с, DDPM-1000 — 14,3 с при неразличимом качестве. Во сколько раз DDIM быстрее? A) в 5; B) в 10; C) примерно в 20; D) в 50.

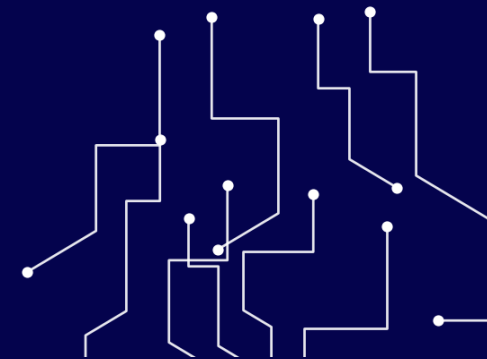
8. Как формируется управляемая оценка шума? A) $s \cdot \epsilon(c)$; B) $\epsilon(c) + \epsilon(\emptyset)$; C) $\epsilon(\emptyset) + s \cdot (\epsilon(c) - \epsilon(\emptyset))$; D) $\epsilon(c)/s$.

9. Что показало демо при $s=8$ по сравнению с $s=2$? A) чистота выросла с 0,9 до 1,0; B) время уменьшилось вдвое; C) разброс уменьшился; D) чистота осталась 1,0, а E выросло с 0,063 до 1,162.

10. Сколько обучаемых параметров у LoRA для матрицы 1024×1024 при $r=8$? A) 16 384; B) 8192; C) 1 048 576; D) 8.

ВЫВОДЫ

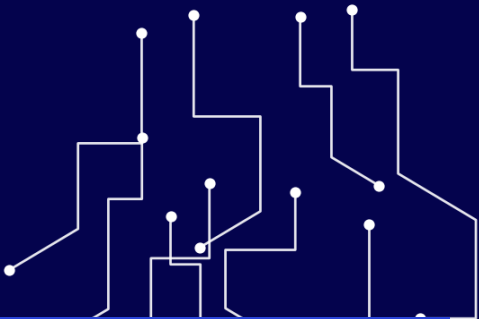
Шесть тезисов лекции



- Сеть **предсказывает шум**; оценка чистого x_0 ухудшается при большом шуме
- **DDIM** в 20–45 раз быстрее DDPM при том же качестве (демо); 1–2 шага недостаточно
- Цена SD Turbo в Engage: ≈ 12 с постоянной части + ≈ 5 с на шаг
- **Управление** усиливает разность оценок: чистота насыщается при $s=2$, дальше — отклонение от данных
- Запрос, ControlNet и LoRA решают **разные** задачи; выбирают наименьший достаточный
- Сравнение запросов и моделей — **эксперимент**: критерий и допуск до запуска, серия seed, один фактор, паспорт

ИСТОЧНИКИ

Проверено по страницам препринтов 19.09.2026; измерения — 19–20.09.2026



Тема	Источник
Диффузия, обучение	Ho и др., arXiv:2006.11239 (2020); Song и др., arXiv:2010.02502 (DDIM)
Латентная диффузия	Rombach и др., arXiv:2112.10752 (2021)
Управление	Ho, Salimans, arXiv:2207.12598 (2022); Zhang и др., arXiv:2302.05543 (ControlNet)
Архитектуры и потоки	Peebles, Xie, arXiv:2212.09748; Lipman и др., arXiv:2210.02747; Esser и др., arXiv:2403.03206
Дообучение и дистилляция	Hu и др., arXiv:2106.09685 (LoRA); Sauer и др., arXiv:2311.17042
Запросы	Brown и др., arXiv:2005.14165; Wei и др., arXiv:2201.11903; Kojima и др., arXiv:2205.11916; Schulhoff и др., arXiv:2406.06608
Измерения	lec06_demo.py и замер SD Turbo — Engee, процессор, 20.09.2026; образец ЛР 9 (часть 2) — Perplexity, режим «Лучший», 20.09.2026; ЛР 5–6 — Google Colab, T4, 19.09.2026